Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação do momento de Inércia de um corpo rígido.

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro Césari e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a determinação do momento de inércia de um corpo rígido acoplado a uma polia, por meio da análise do movimento causado pela descida de uma massa pendente.

2 Fundamentação Teórica

O momento de inércia de um corpo rígido em relação a um eixo de rotação, tem um papel análogo ao da massa no movimento de translação, isto é, representa a *inércia de rotação* [Nussenzveig, 2013]. Para corpos de densidade de massa constante, o momento de inércia é dado por

$$I = \int_Q r^2 \, dm, \tag{1}$$

em que r é a distância do elemento de massa dm ao eixo de rotação e Q é região ocupada pelo corpo no espaço. No caso de um sólido tridimensional, seu momento de inércia é dado por

$$I = \iiint_V r^2 \, \rho(r) dV, \tag{2}$$

em que V é a região do volume do corpo, e ρ é a sua densidade de massa em função da posição.

O disco utilizado no experimento é um corpo rígido de densidade de massa constante, e seu momento de inércia em relação ao eixo de rotação é dado por

$$I_{disco} = \frac{1}{2} m_{disco} \times r_{disco}^2, \tag{3}$$

Nussenzveig [2013].

Com base no diagrama de corpo livre do sistema (Figura 1), é possível encontrar uma expressão que relacione o momento de inércia do sistema com a aceleração angular α do disco, a massa pendente m, a aceleração da gravidade g e o raio da polia r_p.

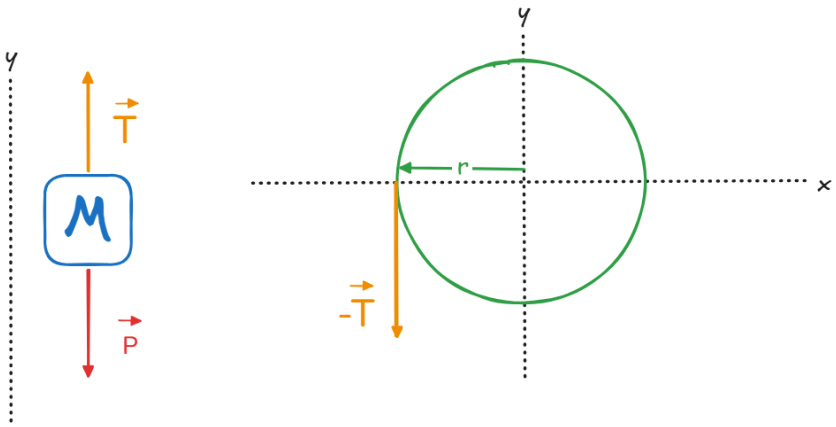

Figura 1: Sistema de queda utilizado para a determinação do momento de inércia. Fonte: Autor

Assumindo para cima como a direção positiva, e o sentido antihorário como o sentido positivo de rotação, além disso considerando que o fio não escorrega na polia, pela segunda lei de Newton temos:

$$\begin{aligned} \vec{F_{net}} &= m\vec{a} \\ \implies \vec{T} + \vec{P} &= m\vec{a} \\ \vec{T} - mg\hat{\jmath} &= m\vec{a} \\ T - mg &= ma_y \end{aligned} \tag{4}$$

O torque $\vec{\tau_T}$ causado pela força de tensão $\vec{T}$ na polia é dado por

$$\begin{aligned} \vec{\tau_T} &= \vec{r_p} \times \vec{T} \\ &= r_p T\hat{k}, \end{aligned} \tag{5}$$

Pela segunda lei de Newton para rotação, temos

$$\vec{\tau_{net}} = I\vec{\alpha}. \tag{6}$$

Substituindo a expressão do torque $\vec{\tau_T}$ da equação (5) na equação da segunda lei de Newton para rotação, temos

$$\begin{aligned} \vec{\tau_T} &= I\vec{\alpha} \\ r_p T\hat{k} &= I\alpha\hat{k} \\ r_p T &= I\alpha. \end{aligned} \tag{7}$$

A aceleração tangecial do disco é dada por

$$\begin{aligned} \vec{a_t} &= \vec{\alpha} \times \vec{r_p} \\ &= \alpha\hat{k} \times -r_p\hat{\imath} \\ &= -\alpha r_p\hat{\jmath}. \end{aligned} \tag{8}$$

Como a aceleração tangencial do disco é igual à aceleração da massa pendente, ou seja, $a_t = a_y$, e isolando a tração T da equação (7) podemos substituir T e a_t na equação (4), assim temos

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{I\alpha}{r_p} \\
\implies \frac{I\alpha}{r_p} - mg &= m(-\alpha r_p) \\
-mg &= m(-\alpha r_p) - \frac{I\alpha}{r_p} \\
mg &= m(\alpha r_p) + \frac{I\alpha}{r_p} \\
mg &= \alpha r_p \left(m + \frac{I}{r_p^2}\right) \\
\frac{1}{r_p} \frac{mg}{\left(m + \frac{I}{r_p^2}\right)} &= \alpha \\
\implies \alpha &= \frac{1}{r_p} \frac{g}{\left(1 + \frac{I}{mr_p^2}\right)} \qquad (9)
\end{aligned}
$$

Sabemos que a aceleração angular α é a derivada de segunda ordem da posição angular θ do disco em função do tempo, ou seja, $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$.

$$
\begin{aligned}
\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d}{dt}\frac{d\theta}{dt} &= \frac{d\omega}{dt} \\
\int_0^t \alpha \, dt &= \int_{\omega(0)}^{\omega(t)} d\omega \\
\alpha t &= \omega(t) - \omega(0) \\
\implies \omega(t) &= \omega(0) + \alpha t \\
\int_0^t \omega(t) \, dt &= \int_{\theta(0)}^{\theta(t)} d\theta \\
\int_0^t (\omega(0) + \alpha t) \, dt &= \theta(t) - \theta(0) \\
\implies \theta(t) &= \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2
\end{aligned}
$$

Considerando as condições iniciais de $\theta(0) = 0$ e $\frac{d\theta}{dt}(0) = 0$, a posição angular do disco em função do tempo é dada por

$$
\theta(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2. \qquad (10)
$$

Substituindo a expressão para a aceleração angular da equação (9) na equação (10) obtemos:

$$\theta(t) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r_p}\frac{g}{\left(1+\frac{I}{mr_p^2}\right)}\right)t^2$$

$$\theta(t) = \frac{1}{2r_p}\left(\frac{g}{\left(1+\frac{I}{mr_p^2}\right)}\right)t^2 \tag{11}$$

A equação (11) relaciona a posição angular do disco em função do tempo com o momento de inércia do sistema, a massa pendente, a aceleração da gravidade e o raio da polia. Assim, a partir dos dados experimentais de $\theta(t)$, é possível determinar o momento de inércia I_{total} do sistema. Com o momento de inércia do sistema, é possível determinar o momento de inércia da polia I_{polia} subtraindo o momento de inércia do disco I_{disco} do momento de inércia total do sistema, ou seja,

$$I_{polia} = I_{total} - I_{disco} \ , \tag{12}$$

CEFET-MG [2026].

3 Metodologia

O sistema utilizado para a realização do experimento é composto por um disco acoplado a uma polia, com um fio enrolado em torno da polia, e uma massa pendente na extremidade do fio. O sistema é configurado de forma que a massa pendente possa descer livremente, causando a rotação do disco e da polia.

Figura 2: Sistema de queda utilizado para a determinação do momento de inércia. Fonte: Autor

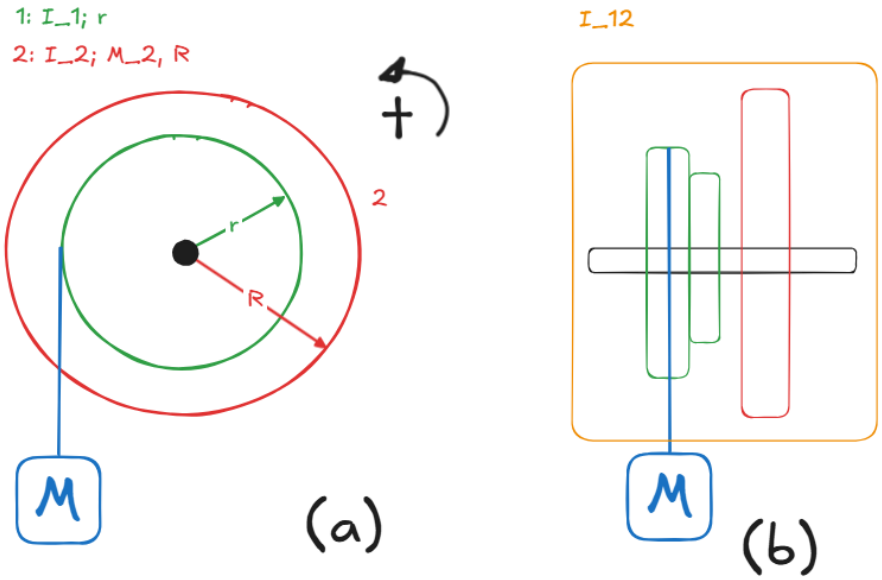

Figura 3: Diagrama do sistema de queda utilizado para a determinação do momento de inércia. (a) Vista frontal do sistema, (b) Vista lateral do sistema. Fonte: Autor

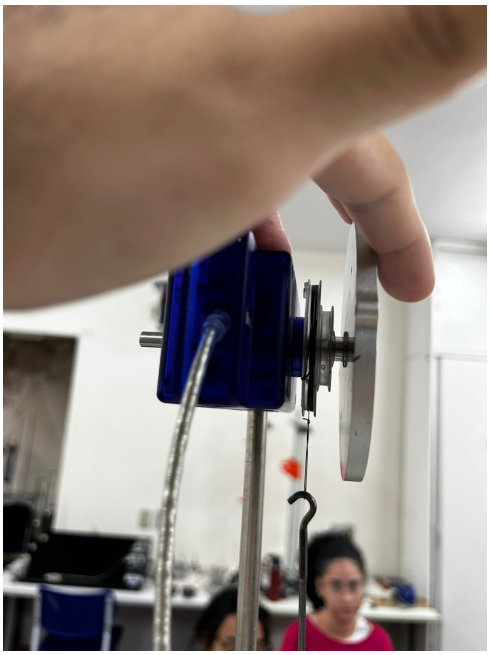

Figura 4: Conjunto de polias acopladas. A polia maior é utilizada para enrolar o fio. Fonte: Autor

Junto ao sistema, um coletor de dados (Figura 5) é utilizado para registrar a posição angular do disco em função do tempo, que será utilizada para a determinação do momento de inércia do sistema.

Figura 5: Coletor de dados utilizado para registrar a posição angular do disco em função do tempo. Fonte: Autor

Através do ajuste da posição angular do disco em função do tempo feito no SciDAVis, utilizando a equação (11), é possível determinar o momento de inércia do sistema, e consequentemente o momento de inércia da polia.

Considerando o caso geral, o ajuste linear da posição angular do disco em função do tempo é dado por

$$\theta(t) = At^2 + Bt + C, \tag{13}$$

ou, no caso partindo do repouso,

$$\theta(t) = At^2, \tag{14}$$

em que A, B e C são os coeficientes do ajuste. Comparando a equação do ajuste linear com

a equação (11), é possível perceber que o coeficiente A do ajuste linear é dado por

$$A = \frac{1}{2r_p}\left(\frac{g}{\left(1 + \frac{I}{mr_p^2}\right)}\right)$$
$$\implies I = mr_p^2\left(\frac{g}{2r_pA} - 1\right) \tag{15}$$

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.0.1 Medida da Posição Angular em Função do Tempo

O sistema foi configurado para que a massa pendente pudesse descer livremente, causando a rotação do disco e da polia. Assumindo o sentido antihorário como positivo. O coletor de dados foi utilizado para registrar a posição angular do disco em função do tempo durante a descida da massa. Uma pessoa foi designada para segurar o disco, e outra para ativar a função de registro. O registro dos dados foi feito duas vezes, para comparação dos resultados.

4.0.2 Medição das dimensões do sistema

As dimensões do sistema foram medidas utilizando um paquímetro. O raio da polia r_p e o raio do disco r_{disco} foram medidos, além disso, a massa do disco m_{disco} e a massa pendente m foram medidas utilizando uma balança de precisão. Essas medidas foram utilizadas para o cálculo do momento de inércia do disco e para a determinação do momento de inércia da total do sistema.

Figura 6: Medida do diâmetro da polia. Fonte: Autor

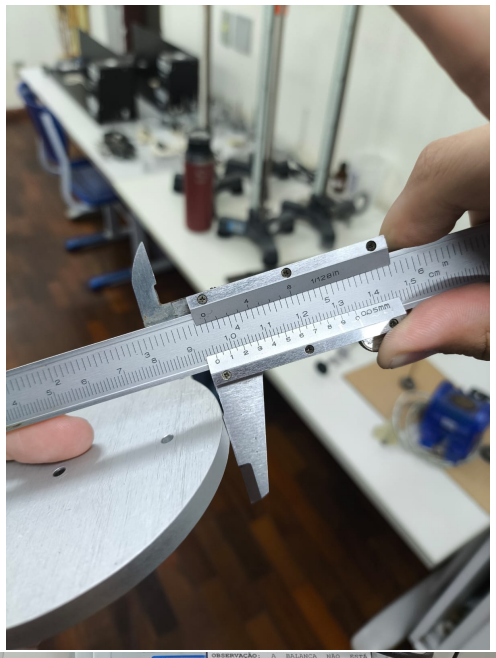

Figura 7: Dimensões do disco. Fonte: Autor

Figura 8: Medida da Massa Pendente. Fonte: Autor

4.0.3 Organização dos dados em tabela

O Datalogger utilizado já salva os dados coletados em tabelas, mas alguns ajustes foram necessários para facilitar a análise. Foram feitos ajustes de formatação, e remoção de rúido. Os dados ajustados, removendo valores negativos e subtraindo o valor inicial para começar do tempo $t = 0$ e posição angular $\theta = 0$. Após isso foram organizados em tabelas para cada registro, facilitando a construção dos gráficos e a realização dos ajustes lineares no SciDAVis.

4.0.4 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

Os dados organizados em tabela foram importados para o software SciDAVis para análise de dados. Gráficos de posição angular em função do tempo foram construídos, e ajustes lineares foram realizados para determinar o coeficiente A do ajuste linear, que é utilizado para o cálculo do momento de inércia do sistema. Para fins de comparação dos resultados, os ajustes lineares foram realizados tanto para o caso geral, quanto para o caso partindo do repouso.

4.0.5 Determinação do momento de inércia do sistema e da polia

Foi utilizada a equação (3) para determinar o momento de inércia do disco I_{disco}.

A partir dos coeficientes dos ajustes lineares calculados experimentalmente, foi possível determinar o momento de inércia do sistema I_{total} utilizando a equação (15). Com o momento de inércia do sistema I_{total} e do disco I_{disco}, foi possível determinar o momento de inércia da polia I_{polia} a partir da equação (12).

5 Apresentação dos Resultados

As dimensões do sistema encontradas foram:

- Raio da polia r_p: $23,825 \times 10^{-3} \pm 0,005 \times 10^{-3}\, m$;
- Raio do disco r_{disco}: $47,625 \times 10^{-3} \pm 0,005 \times 10^{-3}\, m$;
- Massa do disco m_{disco}: $119,3 \times 10^{-3}\, kg$;
- Massa pendente m: $20,08 \times 10^{-3}\, kg$.
- Aceleração da gravidade em Belo Horizonte, g_{bh}: $9,78\, m/s^2$.
- Momento de inércia do disco I_{disco}: $\frac{1}{2} m_{disco} r_{disco}^2 = 1,3529 \times 10^{-4}\, kgm^2$.

5.1 DataSets

Os resultados brutos obtidos para a posição angular do disco em função do tempo para ambos conjuntos de dados foram organizados em tabelas, e depois filtrados e ajustados para facilitar a análise. As tabelas com os dados brutos e ajustados de posição angular em função do tempo para ambos conjuntos de dados estão apresentadas a seguir.

5.1.1 DataSet 1

Tabela 1: Dados Brutos experimentais de posição angular em função do tempo para o Conjunto de Dados 1.

Tempo (s)	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**
0.0000	0.438	0.0100	0.511	0.0200	0.586
0.0300	0.666	0.0400	0.748	0.0500	0.834
0.0600	0.922	0.0700	1.015	0.0800	1.109
0.0900	1.206	0.1000	1.308	0.1100	1.412
0.1200	1.519	0.1300	1.629	0.1400	1.744
0.1500	1.860	0.1600	1.979	0.1700	2.102
0.1800	2.226	0.1900	2.355	0.2000	2.487
0.2100	2.620	0.2200	2.758	0.2300	2.900
0.2300	2.900	0.2400	3.043	0.2500	3.189
0.2600	3.340	0.2700	3.492	0.2800	3.646
0.2900	3.804	0.3000	3.965	0.3100	4.130
0.3200	4.296	0.3300	4.464	0.3400	4.639
0.3500	4.814	0.3600	4.992	0.3700	5.174
0.3800	5.360	0.3900	5.548	0.4000	5.740
0.4100	5.934	0.4200	6.131	0.4300	6.332
0.4400	6.536	0.4500	6.743	0.4600	6.954
0.4700	7.168	0.4800	7.383	0.4900	7.603
0.5000	7.826	0.5100	8.052	0.5200	8.280
0.5300	8.512	0.5400	8.746	0.5500	8.983

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição (rad)	Tempo (s)	Posição (rad)	Tempo (s)	Posição (rad)
0.5600	9.224	0.5700	9.467	0.5800	9.714
0.5900	9.964	0.6000	10.216	0.6100	10.473
0.6200	10.732	0.6300	10.994	0.6400	11.259
0.6500	11.527	0.6600	11.798	0.6700	12.072
0.6800	12.350	0.6900	12.629	0.7000	12.912
0.7100	13.199	0.7200	13.490	0.7300	13.782
0.7400	14.077	0.7500	14.378	0.7600	14.681
0.7700	14.985	0.7800	15.293	0.7900	15.604
0.8000	15.918	0.8100	16.236	0.8200	16.556
0.8300	16.880	0.8400	17.207	0.8500	17.536
0.8600	17.868	0.8700	18.202	0.8800	18.542
0.8900	18.883	0.9000	19.227	0.9100	19.574
0.9200	19.924	0.9300	20.279	0.9400	20.636
0.9500	20.995	0.9600	21.358	0.9700	21.724
0.9800	22.093	0.9900	22.466	1.0000	22.841
1.0100	23.220	1.0200	23.601	1.0300	23.984
1.0400	24.372	1.0500	24.762	1.0600	25.155
1.0700	25.551	1.0800	25.951	1.0900	26.353
1.1000	26.759	1.1100	27.167	1.1200	27.578
1.1300	27.993	1.1400	28.411	1.1500	28.832
1.1600	29.255	1.1700	29.682	1.1800	30.112
1.1900	30.544	1.2000	30.978	1.2100	31.408
1.2200	31.840	1.2300	32.274	1.2400	32.706
1.2500	33.138	1.2600	33.570	1.2700	34.001
1.2800	34.433	1.2900	34.865	1.3000	35.297
1.3100	35.729	1.3200	36.161	1.3300	36.593
1.3400	37.024	1.3500	37.454	1.3600	37.886
1.3700	38.316	1.3800	38.747	1.3900	39.176
1.4000	39.606	1.4100	40.024	1.4200	40.439
1.4300	40.841	1.4400	41.215	1.4500	41.560
1.4600	41.884	1.4700	42.170	1.4800	42.407
1.4900	42.595	1.5000	42.735	1.5100	42.836
1.5200	42.906	1.5300	42.953	1.5400	42.988
1.5500	43.015	1.5600	43.034	1.5700	43.043

Tabela 2: Dados Filtrados experimentais de posição angular em função do tempo para o Conjunto de Dados 1.

Tempo (s)	Posição (rad)	Tempo (s)	Posição (rad)	Tempo (s)	Posição (rad)
0.0000	0.000	0.0100	0.073	0.0200	0.148
0.0300	0.228	0.0400	0.310	0.0500	0.396
0.0600	0.484	0.0700	0.577	0.0800	0.671
0.0900	0.768	0.1000	0.870	0.1100	0.974

Continua na próxima página...

Tabela 2 – continuação da página anterior

Tempo (s)	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**
0.1200	1.081	0.1300	1.191	0.1400	1.306
0.1500	1.422	0.1600	1.541	0.1700	1.664
0.1800	1.788	0.1900	1.917	0.2000	2.049
0.2100	2.182	0.2200	2.320	0.2300	2.462
0.2400	2.605	0.2500	2.751	0.2600	2.902
0.2700	3.054	0.2800	3.208	0.2900	3.366
0.3000	3.527	0.3100	3.692	0.3200	3.858
0.3300	4.026	0.3400	4.201	0.3500	4.376
0.3600	4.554	0.3700	4.736	0.3800	4.922
0.3900	5.110	0.4000	5.302	0.4100	5.496
0.4200	5.693	0.4300	5.894	0.4400	6.098
0.4500	6.305	0.4600	6.516	0.4700	6.730
0.4800	6.945	0.4900	7.165	0.5000	7.388
0.5100	7.614	0.5200	7.842	0.5300	8.074
0.5400	8.308	0.5500	8.545	0.5600	8.786
0.5700	9.029	0.5800	9.276	0.5900	9.526
0.6000	9.778	0.6100	10.035	0.6200	10.294
0.6300	10.556	0.6400	10.821	0.6500	11.089
0.6600	11.360	0.6700	11.634	0.6800	11.912
0.6900	12.191	0.7000	12.474	0.7100	12.761
0.7200	13.052	0.7300	13.344	0.7400	13.639
0.7500	13.940	0.7600	14.243	0.7700	14.547
0.7800	14.855	0.7900	15.166	0.8000	15.480
0.8100	15.798	0.8200	16.118	0.8300	16.442
0.8400	16.769	0.8500	17.098	0.8600	17.430
0.8700	17.764	0.8800	18.104	0.8900	18.445
0.9000	18.789	0.9100	19.136	0.9200	19.486
0.9300	19.841	0.9400	20.198	0.9500	20.557
0.9600	20.920	0.9700	21.286	0.9800	21.655
0.9900	22.028	1.0000	22.403	1.0100	22.782
0.0200	23.163	1.0300	23.546	1.0400	23.934
0.0500	24.324	1.0600	24.717	1.0700	25.113
0.0800	25.513	1.0900	25.915	1.1000	26.321
0.1100	26.729	1.1200	27.140	1.1300	27.555
0.1400	27.973	1.1500	28.394	1.1600	28.817
0.1700	29.244	1.1800	29.674	1.1900	30.106
0.2000	30.540	1.2100	30.970	1.2200	31.402
0.2300	31.836	1.2400	32.268	1.2500	32.700
0.2600	33.132	1.2700	33.563	1.2800	33.995
0.2900	34.427	1.3000	34.859	1.3100	35.291
0.3200	35.723	1.3300	36.155	1.3400	36.586
0.3500	37.016	1.3600	37.448	1.3700	37.878
0.3800	38.309	1.3900	38.738	1.4000	39.168
0.4100	39.586	1.4200	40.001	1.4300	40.403

5.1.2 DataSet 2

Tabela 3: Dados Brutos experimentais de posição angular em função do tempo para o Conjunto de Dados 2.

Tempo (s)	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**
0.0000	0.000	0.0200	0.000	0.0400	−0.002
0.0600	−0.002	0.0800	−0.002	0.1000	−0.002
0.1200	−0.002	0.1400	−0.002	0.1600	0.003
0.1800	0.014	0.2000	0.031	0.2200	0.066
0.2400	0.110	0.2600	0.170	0.2800	0.240
0.3000	0.324	0.3200	0.421	0.3400	0.528
0.3600	0.649	0.3800	0.782	0.4000	0.925
0.4200	1.081	0.4400	1.249	0.4600	1.428
0.4800	1.619	0.5000	1.824	0.5200	2.034
0.5400	2.257	0.5600	2.496	0.5800	2.738
0.6000	2.997	0.6200	3.264	0.6400	3.537
0.6600	3.830	0.6800	4.123	0.7000	4.433
0.7200	4.752	0.7400	5.083	0.7600	5.426
0.7800	5.784	0.8000	6.143	0.8200	6.519
0.8400	6.913	0.8600	7.306	0.8800	7.717
0.9000	8.146	0.9200	8.575	0.9400	9.020
0.9600	9.478	0.9800	9.946	1.0000	10.429
1.0200	10.928	1.0400	11.426	1.0600	11.943
1.0800	12.480	1.1000	13.012	1.1200	13.575
1.1400	14.142	1.1600	14.712	1.1800	15.311
1.2000	15.904	1.2200	16.519	1.2400	17.155
1.2600	17.783	1.2800	18.433	1.3000	19.106
1.3200	19.768	1.3400	20.455	1.3600	21.163
1.3800	21.861	1.4000	22.583	1.4200	23.317
1.4400	24.063	1.4600	24.820	1.4800	25.602
1.5000	26.372	1.5200	27.167	1.5400	27.973
1.5600	28.791	1.5800	29.635	1.6000	30.478
1.6200	31.312	1.6400	32.157	1.6600	33.017
1.6800	33.848	1.7000	34.707	1.7200	35.552
1.7400	36.383	1.7600	37.240	1.7800	38.084
1.8000	38.915	1.8200	39.769	1.8400	40.599
1.8600	41.441				

Tabela 4: Dados Filtrados experimentais de posição angular em função do tempo para o Conjunto de Dados 2.

Tempo (s)	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**	**Tempo (s)**	**Posição (rad)**
0.0000	0.000	0.0200	0.011	0.0400	0.028
0.0600	0.063	0.0800	0.107	0.1000	0.167
0.1200	0.237	0.1400	0.321	0.1600	0.418
0.1800	0.525	0.2000	0.646	0.2200	0.779
0.2400	0.922	0.2600	1.078	0.2800	1.246
0.3000	1.425	0.3200	1.616	0.3400	1.821
0.3600	2.031	0.3800	2.254	0.4000	2.493
0.4200	2.735	0.4400	2.994	0.4600	3.261
0.4800	3.534	0.5000	3.827	0.5200	4.120
0.5400	4.430	0.5600	4.749	0.5800	5.080
0.6000	5.423	0.6200	5.781	0.6400	6.140
0.6600	6.516	0.6800	6.910	0.7000	7.303
0.7200	7.714	0.7400	8.143	0.7600	8.572
0.7800	9.017	0.8000	9.475	0.8200	9.943
0.8400	10.426	0.8600	10.925	0.8800	11.423
0.9000	11.940	0.9200	12.477	0.9400	13.009
0.9600	13.572	0.9800	14.139	1.0000	14.709
1.0200	15.308	1.0400	15.901	1.0600	16.516
1.0800	17.152	1.1000	17.780	1.1200	18.430
1.1400	19.103	1.1600	19.765	1.1800	20.452
1.2000	21.160	1.2200	21.858	1.2400	22.580
1.2600	23.314	1.2800	24.060	1.3000	24.817
1.3200	25.599	1.3400	26.369	1.3600	27.164
1.3800	27.970	1.4000	28.788	1.4200	29.632
1.4400	30.475	1.4600	31.309	1.4800	32.154
1.5000	33.014	1.5200	33.845	1.5400	34.704
1.5600	35.549	1.5800	36.380	1.6000	37.237
1.6200	38.081	1.6400	38.912	1.6600	39.766
1.6800	40.596	1.7000	41.438		

5.2 Ajustes Lineares

Após a filtragem dos dados, foram realizados ajustes lineares para os casos partindo do repouso e para o caso geral, utilizando as equações (14) e (13), respectivamente.

5.2.1 Ajuste Linear para o caso a partir do Repouso para o Dataset 1

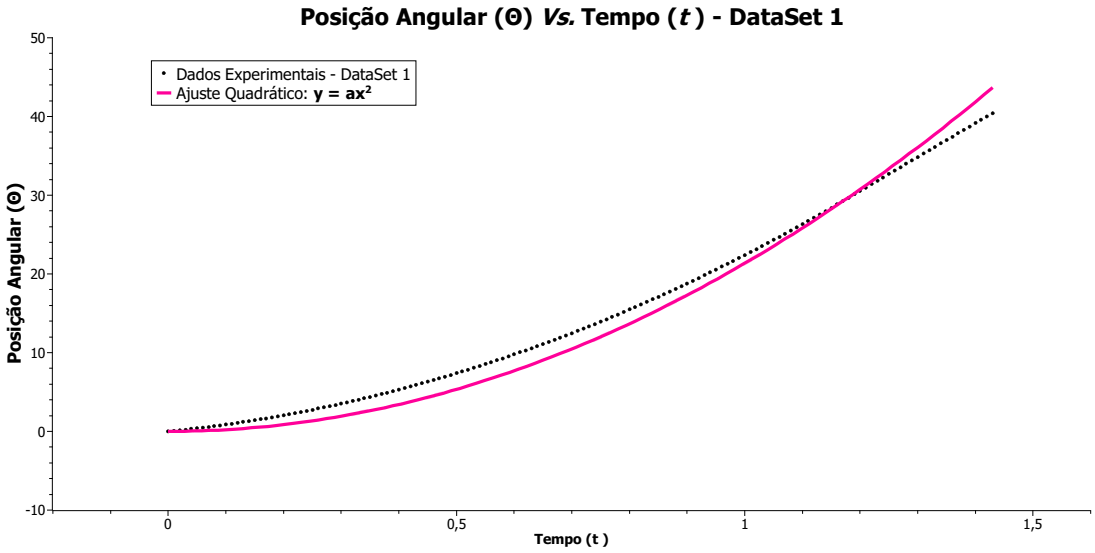

Figura 9: Ajuste Linear para o Caso a partir do Repouso - Dataset 1. Fonte: Autor

O ajuste linear para o caso partindo do repouso resultou no coeficiente $A_{r1} = 21,3 \pm 0,1$.

5.2.2 Log do SciDAVis

```
[sábado, 18 de abril de 2026 12:03:54 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Non-linear fit of dataset: Table2_Angular Position, using function: a*x^2
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 1,43
a  = 21,3501925593388 +/- 0,141943189091119
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 350,620380284854
R^2 = 0,993719051183645
--------------------------------------------------------------------------------
Iterations = 1
Status = success
--------------------------------------------------------------------------------
```

5.2.3 Ajuste Linear Geral para o Dataset 1

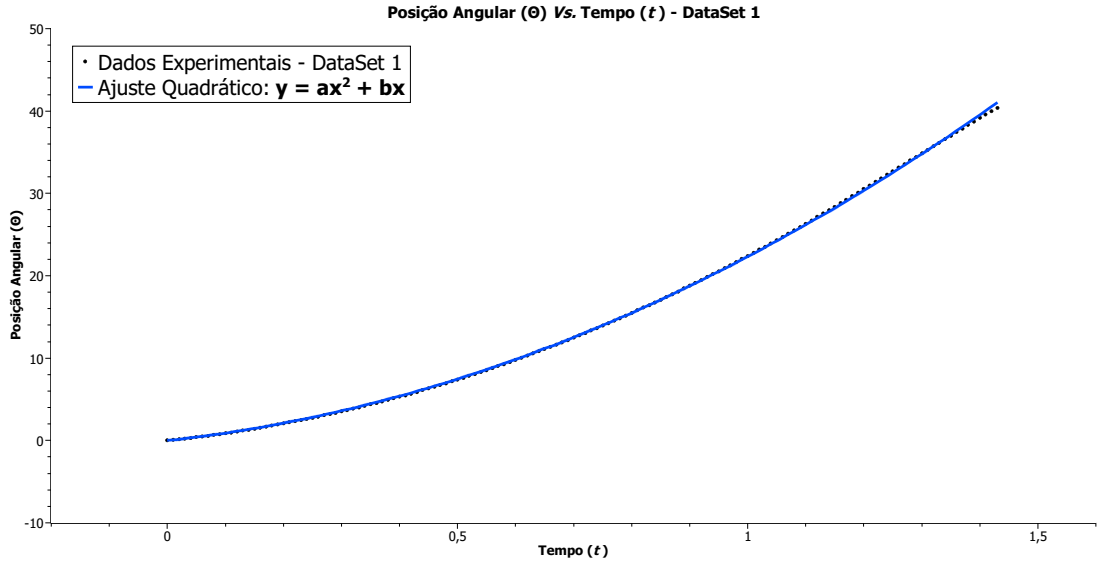

Figura 10: Ajuste Linear para o Caso Geral - Dataset 1. Fonte: Autor

O ajuste linear para o caso geral resultou no coeficiente $A_{g1} = 14,79 \pm 0,04$.

5.2.4 Log do SciDAVis

```
[sábado, 18 de abril de 2026 12:05:46 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph2'']
Non-linear fit of dataset: Table2_Angular Position, using function: a*x^2 + b*x
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 1,43
a  = 14,7966558790166 +/- 0,0451304884196585
b  = 7,52333830919081 +/- 0,0501639128135168
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 2,19965234028677
R^2 = 0,999960595833728
--------------------------------------------------------------------------------
Iterations = 1
Status = success
--------------------------------------------------------------------------------
```

5.2.5 Ajuste Linear para o caso a partir do Repouso Dataset 2

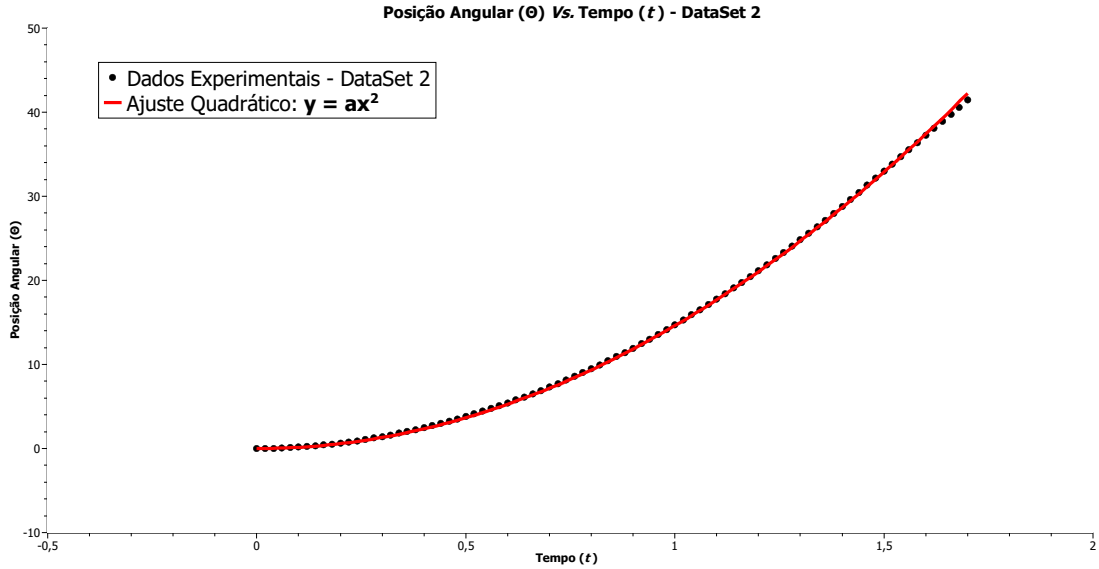

Figura 11: Ajuste Linear para o Caso a partir do Repouso - Dataset 1. Fonte: Autor

O ajuste linear para o caso partindo do repouso resultou no coeficiente $A_{r2} = 14,61 \pm 0,01$.

5.2.6 Log do SciDAVis

```
[sexta-feira, 17 de abril de 2026 23:38:00 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Non-linear fit of dataset: Table1_2, using function: a*x^2
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 1,7
a  = 14,6104035408371 +/- 0,0147697615063129
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 2,71079703372358
R^2 = 0,999913143202288
--------------------------------------------------------------------------------
Iterations = 1
Status = success
--------------------------------------------------------------------------------
```

5.3 Cálculo do Momento de Inércia Total do Sistema

Substituindo o valor dos coeficientes A_{r1}, A_{g1} e A_{r1} na equação (15), foi possível determinar o momento de inércia do sistema I_{total} para cada um dos 3 coeficientes.

$$
\begin{aligned}
I_{total-r1} &= mr_p^2\left(\frac{g}{2r_pA_{r1}} - 1\right) \\
&= (20,08\times10^{-3}\,kg)(23,825\times10^{-3}\,m)^2\left(\frac{9,78\,m/s^2}{2(23,825\times10^{-3}\,m)(21,3)} - 1\right) \\
&= 0,9843\times10^{-4}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{16}
$$

$$
\begin{aligned}
I_{total-g1} &= mr_p^2\left(\frac{g}{2r_pA_{g1}} - 1\right) \\
&= (20,08\times10^{-3}\,kg)(23,825\times10^{-3}\,m)^2\left(\frac{9,78\,m/s^2}{2(23,825\times10^{-3}\,m)(14,79)} - 1\right) \\
&= 1,467\times10^{-4}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{17}
$$

$$
\begin{aligned}
I_{total-r2} &= mr_p^2\left(\frac{g}{2r_pA_{r2}} - 1\right) \\
&= (20,08\times10^{-3}\,kg)(23,825\times10^{-3}\,m)^2\left(\frac{9,78\,m/s^2}{2(23,825\times10^{-3}\,m)(14,61)} - 1\right) \\
&= 1,48\times10^{-4}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{18}
$$

5.4 Cálculo do Momento de Inércia da Polia

Utilizando os momentos total encontrados e o momento de inércia do disco, substituindo os valores na equação (12), foi possível determinar o momento de inércia da polia I_{polia}.

$$
\begin{aligned}
I_{polia-r1} &= I_{total-r1} - I_{disco} \\
&= 0,9843\times10^{-4}\,kgm^2 - 1,3529\times10^{-4}\,kgm^2 \\
&= -3,686\times10^{-5}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{19}
$$

$$
\begin{aligned}
I_{polia-g1} &= I_{total-g1} - I_{disco} \\
&= 1,467\times10^{-4}\,kgm^2 - 1,3529\times10^{-4}\,kgm^2 \\
&= 1,141\times10^{-5}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{20}
$$

$$
\begin{aligned}
I_{polia-r2} &= I_{total-r2} - I_{disco} \\
&= 1,48\times10^{-4}\,kgm^2 - 1,3529\times10^{-4}\,kgm^2 \\
&= 1,271\times10^{-5}\,kgm^2
\end{aligned} \tag{21}
$$

5.5 Análise dos Resultados

Os resultados obtidos para o momento de inércia do sistema (I_{total}) e da polia (I_{polia}) apresentaram excelente concordância quando comparados o modelo geral do Dataset 1 ($g1$) e o modelo do roteiro aplicado ao Dataset 2 ($r2$). A variação absoluta entre essas duas abordagens válidas foi de apenas $0,13 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$, atestando a repetibilidade do experimento e a estabilidade da inércia da polia na casa de $\approx 1,2 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$.

No entanto, a aplicação estrita do modelo sugerido pelo roteiro ($y = ax^2$) ao Dataset 1 ($r1$) resultou em um momento de inércia negativo para a polia ($-3,686 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$). Sendo essa uma impossibilidade física, a análise minuciosa dos dados brutos desencadeou a hipótese de que o sistema não partiu do repouso absoluto no instante de acionamento do sensor, possuindo uma velocidade angular inicial. Essa condição de contorno forçou o algoritmo de regressão a inflar artificialmente a aceleração para minimizar os erros residuais (fenômeno de *underfitting*). Isso resultou em um coeficiente A_{r1} subestimado, que por sua vez superestimou o termo de aceleração na equação do momento de inércia, levando a um valor negativo para a inércia da polia.

A anomalia foi matematicamente solucionada no caso $g1$, onde a adoção da equação horária completa do movimento ($y = ax^2 + bx$) permitiu isolar a velocidade inicial no termo linear, extraindo a aceleração real do sistema e corrigindo o tensor de inércia para o domínio positivo esperado.

No caso $r2$, a aplicação do modelo do roteiro ao segundo conjunto de dados, que foi coletado com maior cuidado para garantir o repouso inicial, resultou em um valor de inércia da polia positivo e consistente com o modelo geral ($g1$), reforçando a hipótese de que o valor não físico encontrado é resultado de uma falha de laboratório e que a condição de contorno inicial é crucial para a validade do modelo simplificado proposto.

6 Discussão

A análise dos resultados revelou que a escolha do modelo de ajuste linear tem um impacto significativo na determinação do momento de inércia da polia. O modelo simplificado, que assume um movimento a partir do repouso absoluto, pode levar a resultados não físicos se essa condição não for rigorosamente atendida. Por outro lado, o modelo geral, que inclui um termo para a velocidade inicial, mostrou-se mais robusto e capaz de fornecer resultados consistentes mesmo quando a condição de repouso absoluto não foi estritamente observada.

A comparação entre os resultados dos dois conjuntos de dados reforça a importância de garantir condições de contorno adequadas durante a coleta de dados experimentais, especialmente em sistemas dinâmicos onde a velocidade inicial pode influenciar significativamente os resultados.

Além disso, a análise destaca a necessidade de uma abordagem crítica na interpretação dos resultados experimentais, considerando as limitações dos modelos teóricos e as possíveis fontes de erro na coleta de dados.

7 Conclusão

O experimento permitiu a determinação do momento de inércia da polia, utilizando dois conjuntos de dados e dois modelos de ajuste linear. Os resultados indicaram que o modelo geral, que inclui um termo para a velocidade inicial, é mais adequado para a análise do sistema, espe-

cialmente quando a condição de repouso absoluto não é garantida. Mas o modelo simplificado, é bastante eficaz uma vez que as condições de contorno são atendidas. A análise dos resultados destacou a importância de considerar as condições de contorno e as limitações dos modelos teóricos na interpretação dos dados experimentais.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Determinação do momento de inércia de um corpo rígido. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Herch Moyses Nussenzveig. *Curso de física básica, 1: Mecânica*. Blucher, 5th edition, 2013.